
LERNZIELBUCH

Physik B057 – Aktuelle Geltungsbereichs- und Nachbarschaftsbindungen

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1c6f7bc6cbbcff645acd87b9ce2036738228478230db91dd767d24b00b194f4c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

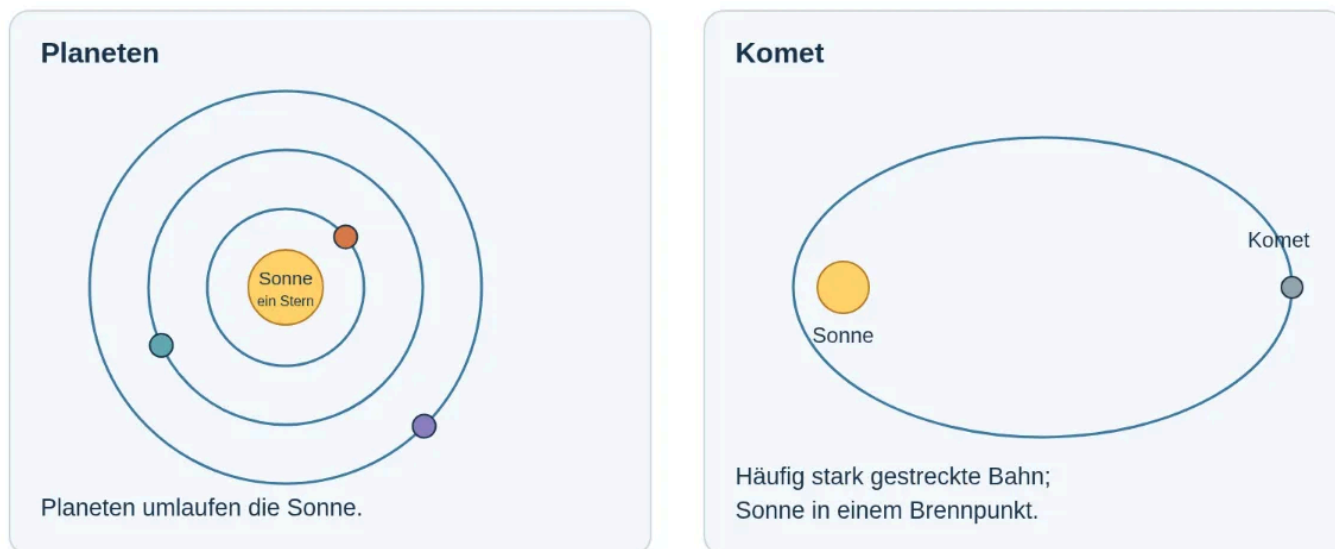
Physik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astrophysik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Atom- und Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Transistorschaltungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Kernreaktionen: Grundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

Aufbau des Sonnensystems beschreiben

Lernziel-ID af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Aufbau des Sonnensystems



Zwei Bahnschemata – dieselbe Sonne in beiden Darstellungen.
Körper, Größen und Abstände sind beispielhaft und nicht maßstabsgetreu.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau des Sonnensystems beschreiben und Sonne, Planeten und Kometen anhand ihrer Rolle und ihrer Bahnen einordnen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
SL: Sek. I · G9
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kosmische Strukturen einordnen](#)
1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sonne, Planet und Komet im Bahnmodell zuordnen](#) d44eb772-acb3-5449-acc9-36a1fb7a25a5
[Exoplanetenkandidaten mit der Transitmethode erklären](#) 49bb609a-bfb7-5391-9120-f5fc737efb9a
[Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren](#) 982df2f3-e040-5f4b-b688-0fe05d994b29

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37
[Exoplanetenkandidaten mit Stern-Radialbewegungen erklären](#) 6dca3b0a-c872-543b-808f-97e855f5fafd
[Gezeiten qualitativ erklären](#) 37013646-f13a-5faf-954c-940f2fd7502f

[Energieumwandlung in der Sonne](#) 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c0e
[Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren](#) 6e1cd027-940b-51d9-8764-3cf3dadddb5ec

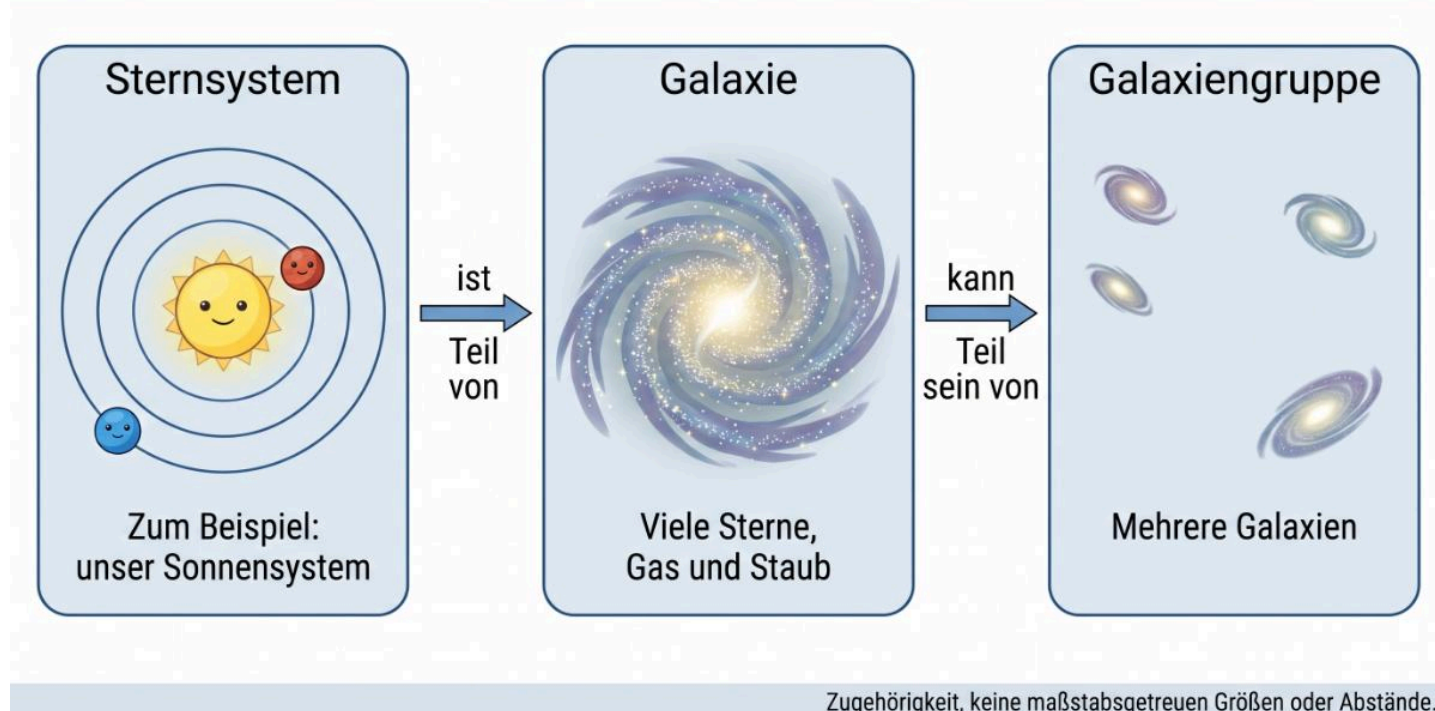
[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92
[Strahlungsleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen](#) a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Kosmische Strukturen einordnen

Lernziel-ID 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Kosmische Strukturen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann größere kosmische Strukturen wie Galaxien beschreiben und Sternsysteme darin einordnen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aufbau des Sonnensystems beschreiben af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93	S. 1
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424	S. 7	Dunkle Materie qualitativ einordnen 3d466956-04fb-58d7-9008-ad8090f8706d	S. 3
--	------	--	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Unser Sonnensystem in der Milchstraße verorten](#) e99d87ac-0024-5f2b-ab47-d4d1cebb8027

[Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen](#) 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

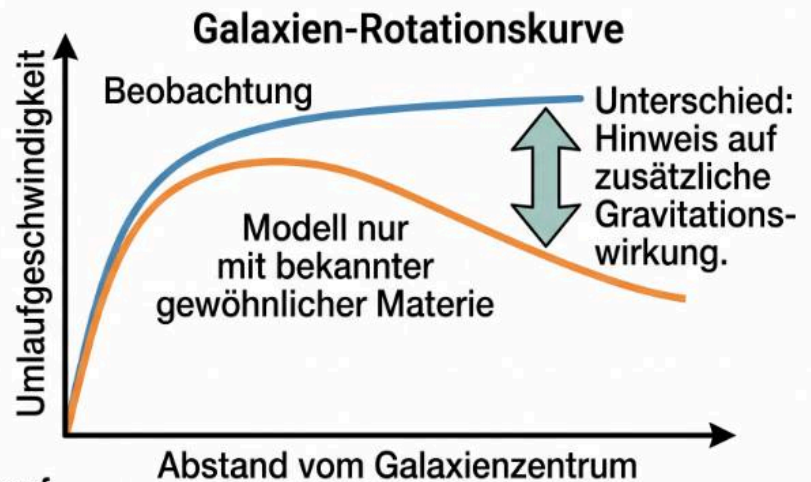
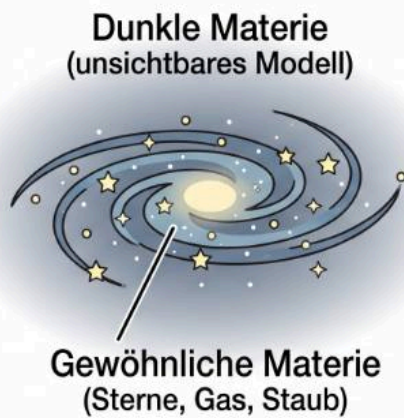
[Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen](#) f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Dunkle Materie qualitativ einordnen

Lernziel-ID 3d466956-04fb-58d7-9008-ad8090f8706d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Dunkle Materie qualitativ einordnen



Die beobachtete Bewegung weist auf zusätzliche Gravitationswirkung hin.

Dunkle Materie ist ein Modellbestandteil zur Erklärung dieser Abweichung.

Gewöhnliche Materie umfasst auch nichtleuchtendes Gas und Staub.

Qualitative Skizze; kein direkter Teilchennachweis.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann dunkle Materie als Modellbestandteil zur Erklärung von Gravitationswirkungen erläutern, die sich nicht durch die bekannte gewöhnliche Materie allein erklären lassen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmische Strukturen einordnen

1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#) eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Galaxienbewegung und bekannte Materie vergleichen](#) 2874902d-eccd-513e-ab60-98892497911d

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernspaltung und Kernfusion anhand der Ausgangskerne, der Reaktionsprodukte und der erforderlichen Bedingungen qualitativ vergleichen sowie heutige Kernkraftwerke der Kernspaltung und Sterne der Kernfusion begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären

68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

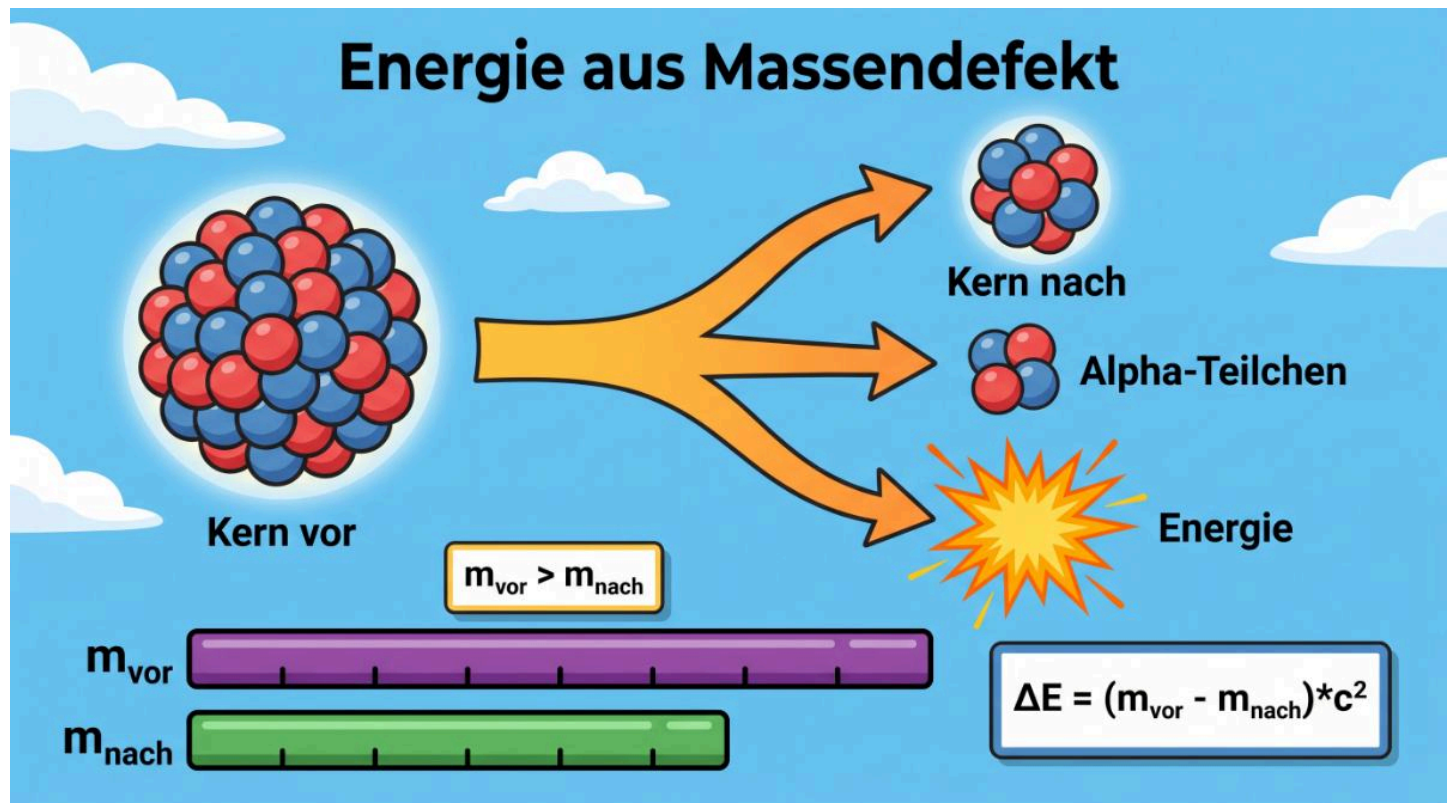
[Prüfungsaufgabe: Kernspaltung und Kernfusion einordnen](#) ca13e9cd-6377-540e-88c8-0308cddc8a7e

[Kernreaktionen und Q-Werte](#) 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären

Lernziel-ID 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Atom- und Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Energiefreisetzung beim Alpha-Zerfall und bei einfachen Kernreaktionen qualitativ aus der Differenz der Ruhemassensummen vor und nach dem Prozess mithilfe der Masse-Energie-Äquivalenz erklären.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, ST: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären](#)

68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden](#) 1593d95c-2aac-594c-8527-37cb61877da9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bayern Ph10.4-Aufgabe zur Energiefreisetzung bei Kernreaktionen lösen](#) a77138b8-3924-4a17-a22e-d2625ab19bd6

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

[Kernreaktionen und Q-Werte](#) 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

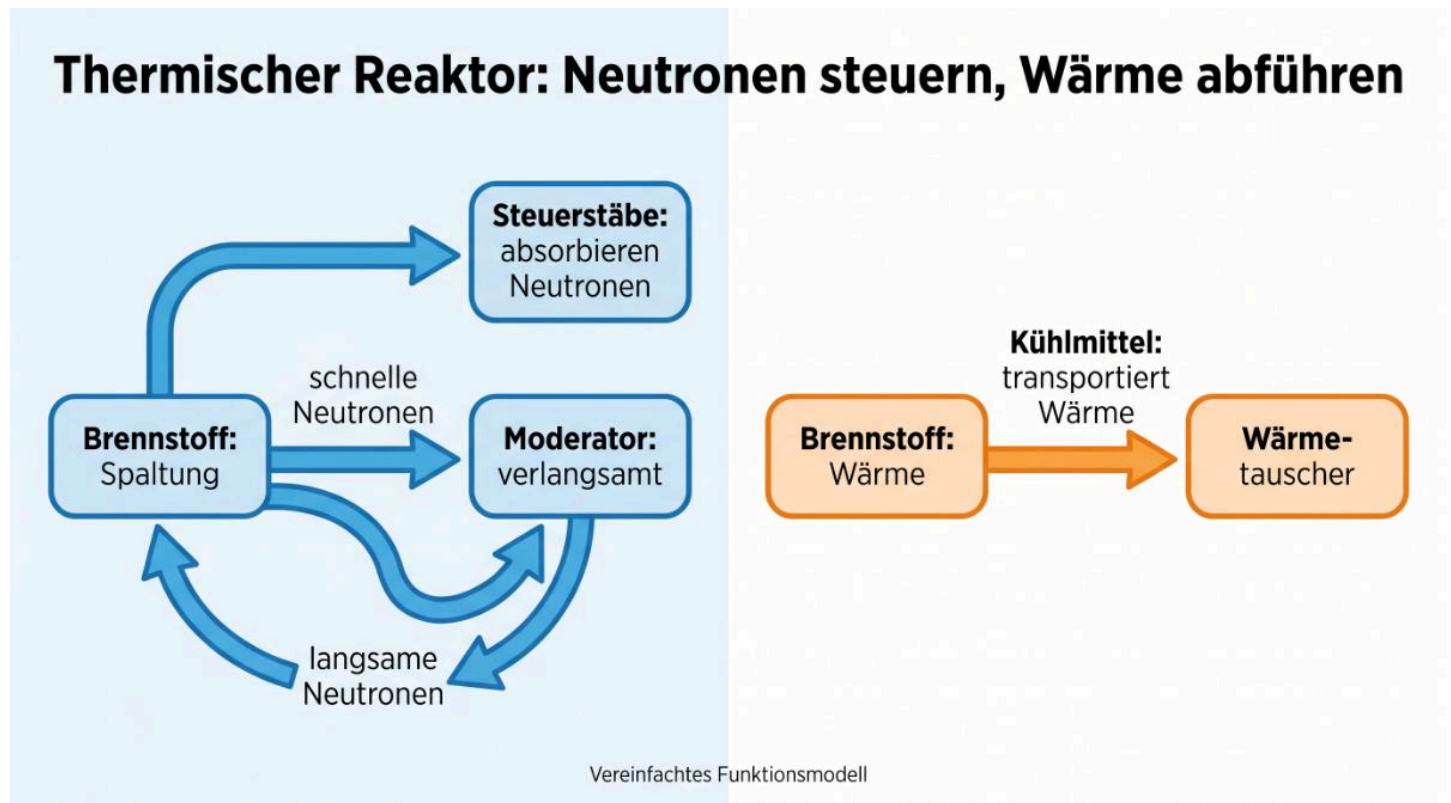
[α-Zerfall durch Tunneleffekt](#) 76bcdcb-3893-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären

Lernziel-ID 68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

Kernreaktionen: Grundlagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen vereinfachten Schema eines thermischen Kernreaktors erklären, wie Brennstoff, Moderator, Steuerstäbe und Kühlmittel zusammenwirken, um eine kontrollierte Kettenreaktion und die Abfuhr der frei werdenden Wärme zu ermöglichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

S. 4

50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären

S. 5

7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

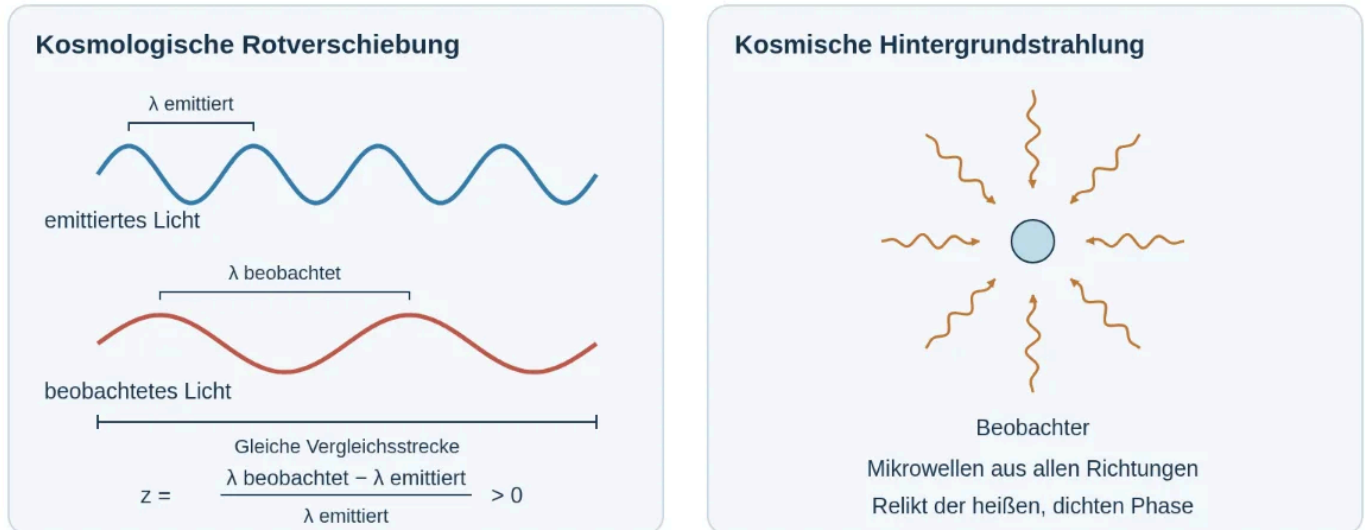
[Prüfungsaufgabe: Neutronensteuerung und Wärmeabfuhr im Reaktor 74a32716-2b46-5d96-8b57-3f6edb90e088](#)

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern

Lernziel-ID c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Beobachtungsbelege für das heiße Urknallmodell



Früher heiß und dicht → Expansion und Abkühlung → heute kühler

Beide Beobachtungen stützen das heiße Urknallmodell.

Qualitative Schemata; kein zentraler Explosionsort.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das heiße Urknallmodell qualitativ erläutern und kosmologische Rotverschiebung sowie Hintergrundstrahlung als Beobachtungsbelege dafür einordnen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmische Strukturen einordnen

1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Größe und Alter des Universums qualitativ einordnen

db0394ca-297c-5892-b414-525ec186f928

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternentfernungen und kosmologische Beobachtungen auswerten](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Rotverschiebung und Hintergrundstrahlung gemeinsam deuten](#) b3b365f4-4988-57d5-97cd-5d8446483ef7

[Dunkle Energie qualitativ einordnen](#) b4772b06-b10c-52dd-841b-a96ffb7c7e28

[Kosmologie vertieft](#) aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

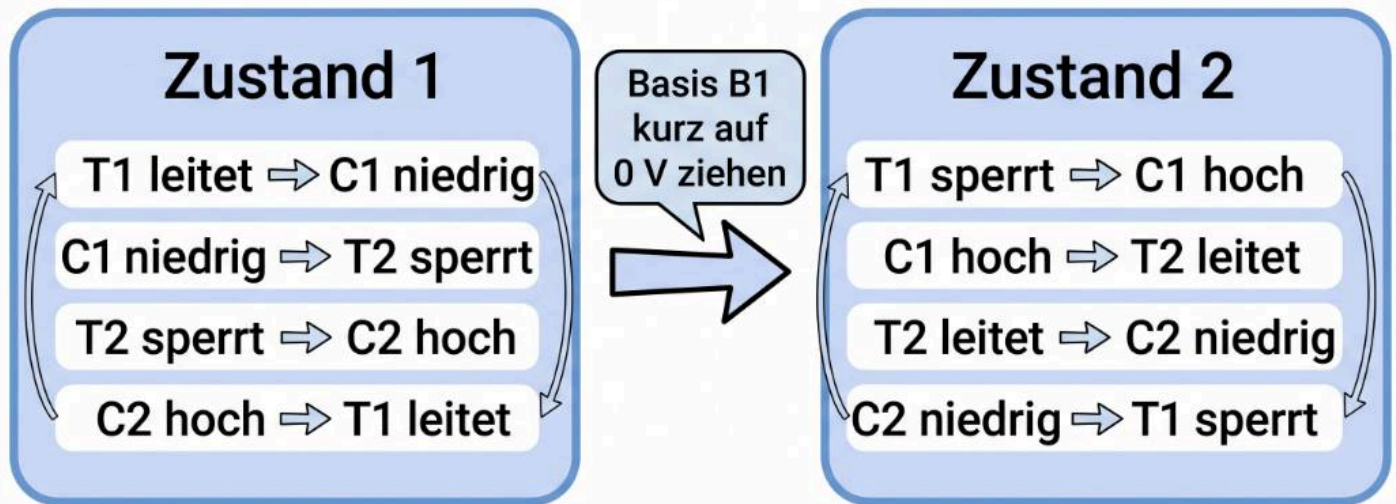
[Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen](#) 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162

Eine bistabile Transistor-Flipflop-Schaltung deuten

Lernziel-ID c2af45aa-e3fc-5119-9159-c5a260b4135a

Transistorschaltungen

Bistabil: zwei gespeicherte Zustände



Nach dem Impuls hält die Rückkopplung den neuen Zustand

Vereinfachtes Funktionsmodell einer geeigneten npn-Schaltung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vorgegebenen bistabilen Transistorschaltung erklären, wie gegenseitige Rückkopplung zwei stabile Zustände ermöglicht, und anhand der Schaltung vorhersagen, wie ein geeigneter Schaltimpuls den gespeicherten Zustand ändert.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen](#) 7d4d6a39-9c78-5fb9-b7bf-182ed0e972f7

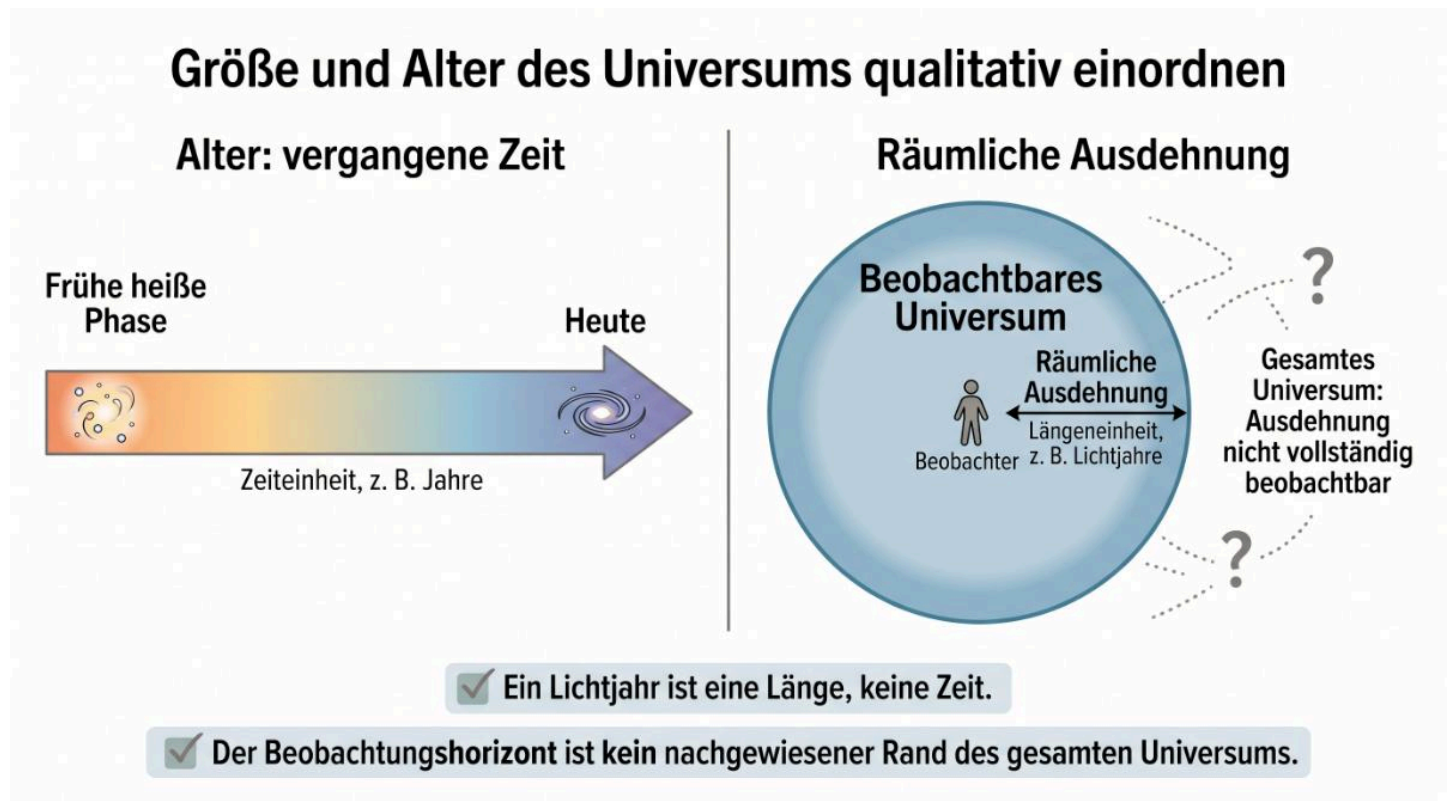
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen gespeicherten Schaltzustand ändern](#) 5902ebe8-2025-5a7c-b95d-13057398d6e6

Größe und Alter des Universums qualitativ einordnen

Lernziel-ID db0394ca-297c-5892-b414-525ec186f928

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Aussagen zu Größe und Alter des Universums einordnen und dabei räumliche Ausdehnung und vergangene Zeit sowie das beobachtbare und das gesamte Universum unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. II · GK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern](#)

c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Weltalter, Lichtlaufzeit und Ausdehnung auseinanderhalten](#) c77d28e5-a03e-5518-8c3a-55e9e9a2cea3